Phylogéographie de *Anoplophora glabripennis* *Anoplophora chinensis*

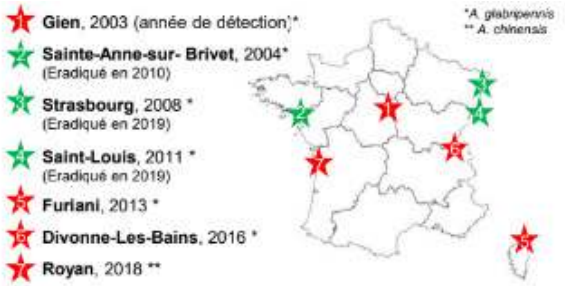
UNIVERSITE D'ORLEANS

UFR Sciences & Techniques

Genty Jérémy
Paillard Emma

Introduction

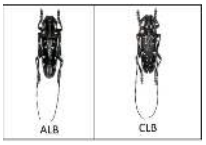
Le capricorne Asiatique des agrumes (*Anoplophora chinensis*) et le Longicorne asiatique (*Anoplophora glabripennis*), sont deux insectes xylophages originaires de Chine introduits accidentellement dans de nombreux pays. Il est disséminé à travers le monde lors d'échanges commerciaux via des bois d'emballage (ex: palettes) infestés. Le capricorne est capable de s'attaquer à diverses espèces de feuillus notamment les arbres à bois tendre comme les peupliers ou érables. On cherche içi à retracer la voie d'invasion des individus capturés sur des sites d'invasion.



7 foyers ont déjà été détectés en France en 2019.

Cycle de vie :

Après l'accouplement, la femelle Anoplophora retourne sur son arbre d'émergence. Elle y creuse des trous tous les 15cm et pond un œuf par trous (200 œufs). Les larves vont se nourrir du bois qui les entoure. Après environ 20 mois de développement, la larve se nymphose pour passer du stade larvaire au stade adulte. L'adulte se nourrit des feuilles de l'arbre hôte jusqu'à atteindre sa maturité sexuelle pour ensuite se reproduire et répéter le cycle.



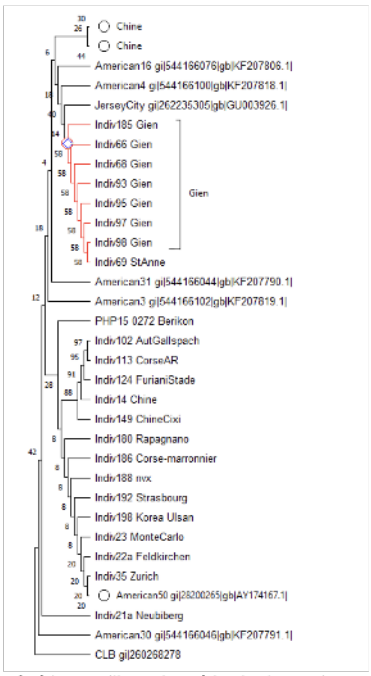




Matériel et Méthode

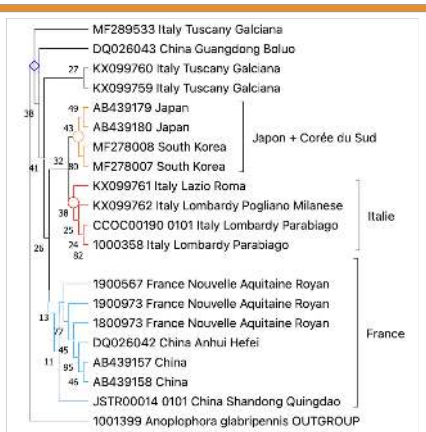
récolte par pièges à phéromones → extraction d'ADN → PCR → séquençage → analyse des séquences sur Mega X

Résultat



Arbre phylogénétique utilisant la méthode du maximum de parcimonie réalisée avec 21 haplotypes du gène mitochodriale **COI pour des individus d'Anoplophora glabripennis (ALB) collectés au niveau de pièges localisés à Gien.**

A travers ces résultats, il est facile de déterminer les origines géographiques des espèces étudiées.
➤CLB est native de Chine, elle a été introduite directement en Europe, d'abord en Italie, puis en France.
➤ALB est native de Chine, a été introduite aux Etats-Unis avant d'être transportée indirectement en France.



Arbre phylogénétique utilisant la méthode du maximum de parcimonie réalisée avec 20 haplotypes du gène mitochodriale **COI pour des individus d'Anoplophora chinensis (CLB)** collectés au niveau de pièges localisés à Royen.

Conclusion

Les capricornes asiatique ont un impact considérable sur l'économie forestière mondiale. Leur éradication après introduction n'est pas impossible si elle est prise en charge rapidement . De nombreux moyens de défense voient peu à peu le jour, comme des brigades cynophiles qui ont montré leur efficacité à Gien.

